

07 - 05- Vomissements de l'enfant - Pr. Bourrahouat

Bonjour chers étudiants, on va voir le cours sur les vomissements de l'enfant. Les vomissements sont définis par un rejet actif du contenu gastrique ou intestinal par la bouche. Cela veut dire qu'ils s'accompagnent de contractions musculaires abdominales.

C'est un symptôme très fréquent en pédiatrie, avec des étiologies très variées et qui peuvent être extra-digestives. Qui dit vomissement ne dit pas toujours une origine digestive. Le diagnostic repose sur une analyse immunologique.

S'agit-il de vomissements aigus ou chroniques, fibrils ou non fibrils, blancs, verts ou rouges, qui signifient tous des étiologies très vastes. Les vomissements aigus doivent faire rechercher et éliminer une cause chirurgicale ou médicale. Et les vomissements aigus doivent faire toujours rechercher, surtout chez un nourissant, une déshydratation aigue.

Les vomissements chroniques doivent toujours faire évaluer l'état nutritionnel de l'enfant à la recherche d'une dénutrition. Il faut toujours différencier les vomissements des régurgitations, surtout chez les nourissants. Ce sont des remontées passives par la bouche de petites quantités de lait ou de liquide gastrique, qui accompagnent parfois les régurgitations physiologiques chez le petit nourissant.

Le vomissement fait participer toute la musculature abdominale, qui se contracte pour faire remonter le contenu gastrique et intestinal. Par contre, les régurgitations, ce sont des remontées qui sont passives. Il y a aussi ce qu'on appelle le méricisme, qui est un trouble grave du comportement et qui est heureusement rare.

C'est une remontée volontaire ou automatique d'aliments dans la bouche. C'est comme une rumination. C'est un enfant qui fait remonter passivement ses aliments et les remâche pour les redéglutir.

Encore une fois, ça signifie un trouble grave du comportement. Une prise en charge psychologique ou psychiatrique est recommandée. Devant des vomissements, il faut bien sûr faire une enquête étiologique.

L'enquête étiologique commence toujours par l'interrogatoire qui précise l'âge de l'enfant. C'est très important. Les étiologies chez un nouveau-né ne sont pas similaires chez le nourissant et ne sont pas similaires chez l'enfant.

L'âge de début, est-ce que c'est à la naissance ou après un intervalle libre après la naissance? C'est très, très important de cette notion parce que les étiologies sont totalement différentes. L'évolution, s'agit-il de vomissements récents et donc vomissements aigus ou vomissements habituels et récidivants qu'on appelle vomissements chroniques? Il faut aussi chiffrer l'abondance des vomissements. Les vomissements abondants s'accompagnent toujours d'une mauvaise prise

pondérale.

Ne pas se fier à l'interrogatoire pour parler de l'abondance des vomissements, mais surtout à la cour pondérale. Quand il est bien, quand l'enfant croît normalement, même s'il présente des vomissements chroniques, il faut rassurer les parents. Il faut leur dire que l'enfant croît normalement et que c'est une cause banale de ces vomissements chroniques.

La couleur est très, très importante aussi. Des vomissements alimentaires ou vomissements rouges qui signifient du sang ou des vomissements verts qui signifient un obstacle au niveau digestif. C'est très, très important de les caractériser puisque l'étiologie est totalement différente.

L'horaire aussi est très important, surtout chez les nourrissons. Si les vomissements sont post-prandiaux, précoces, ça oriente vers des étiologies. S'ils sont retardés, ça oriente vers d'autres étiologies.

Si les vomissements sont nocturnes ou matinaux, ça oriente aussi vers des étiologies différentes. Attention à l'hypertension intracrânienne. C'est des vomissements matinaux qui soulagent les céphalées de l'enfant.

Pensez à l'hypertension intracrânienne. Il faut aussi chercher les modalités de provocation de ces vomissements, surtout chez les nourrissons. On dit que quand les vomissements sont déclenchés par un changement de position et quand les vomissements sont chroniques, sans rentantissement, c'est très probablement un reflux gastro-œsophagien.

Cherchez aussi le type d'alimentation pour dépister des erreurs diététiques qui peuvent être la cause de ces vomissements. Cherchez aussi les signes associés, notamment des signes infectieux, une fièvre, une diarrhée, d'autres signes associés comme les signes neuroméningés, une raideur de la nuque, une hypotonie, une céphalée. Rappelez-vous que les vomissements ne veulent pas dire tout le temps une origine digestive.

Une origine neuroméningée, une infection neuroméningée peut être responsable de vomissements chez l'enfant. Une infection urinaire, par exemple, une infection urinaire chez le nourrisson peut s'exprimer que par des vomissements et des troubles digestifs. Cherchez des signes digestifs associés, notamment une diarrhée, douleur abdominale, dysphagie ou insubitaines et un arrêt des matières et des gaz.

Cherchez aussi des signes respiratoires, une toux ou une gêne respiratoire. Après l'interrogatoire, il faut faire un bon examen clinique qui doit être complet, avec mesure du poids, de la taille, du périmètre crânien et qui permet de rechercher toujours en premier des signes de retentissement. Si on est devant des vomissements aigus, il faut chercher les signes de déshydratation.

Si on est devant des vomissements chroniques, il faut évaluer l'état nutritionnel à la recherche

d'une dénutrition. Cherchez aussi les signes cliniques associés, notamment des signes généraux, la fièvre, une altération de l'état général, des signes abdominaux, un météorisme, une sensibilité abdominale, une défense, une absence de bruit hydroaérique. Une anomalie des orifices hernières, un sang au toucher rectal, une hépatomégalie ou une splénomégale.

Cherchez des signes neurologiques évocateurs d'hypertension intracrânienne ou de méningite, des signes ORL ou pulmonaires, une odeur acétonymique de la laine ou une anomalie des organes génitaux. Par exemple, une ambiguïté sexuelle qui peut orienter vers une hyperplasie congénitale des surrénales. Les examens paracliniques ne sont jamais systématiques.

On peut faire le diagnostic étiologique de vomissements de l'enfant rien que sur l'interrogatoire et la clinique. Ils sont prescrits pour apprécier le retentissement, surtout quand les vomissements sont abondants et ils ont un retentissement clinique, notamment la déshydratation. Il faut faire un ionogramme et on fait un bilan étiologique à la recherche d'une étiologie.

Par exemple, si on suspecte une étiologie chirurgicale, il faut faire une échographie ou un ASP. Et si on est devant une étiologie neuro-méningite, il faut faire un PLO, un scanner ou autre. Ils sont orientés par l'interrogatoire et l'examen clinique.

Quelles sont les étiologies des vomissements chez l'enfant? On va commencer par le nouveau-né. La première étiologie, c'est la trisiduosophagie. Chez un nouveau-né qui a une hypersialurie, qui a une détresse respiratoire, qui vomit, il faut évoquer la trisiduosophagie.

C'est une anomalie qu'il faut dépister en salle de naissance. Il ne faut jamais alimenter un nouveau-né si on ne fait pas l'épreuve à la sonde pour éliminer ou confirmer une trisiduosophagie. Les occlusions néonatales donnent des vomissements bilieux chez le nouveau-né.

Et les différentes étiologies des occlusions néonatales sont la trisidiodénale, la trisidugrèlle, l'imperforation anale, maladie de Hirschsprung et les leucéméconies. Il y a des anomalies qu'on peut dépister à la naissance, en salle de naissance, qui ne doivent pas échapper au dépistage et qu'on ne doit pas laisser évoluer vers une catastrophe, notamment la trisiduosophagie. L'infection néonatale constitue aussi une étiologie des vomissements chez le nouveau-né.

Parfois, il n'y a que les vomissements qui déclarent une infection néonatale chez un nouveau-né. Il y a l'enterocolite ulcéro-nécrosante, mais c'est surtout un contexte particulier, un prématuré ou un nouveau-né en situation d'anoxie ou d'infection, qui présente une rectorragie, des signes d'infection sévère, une distension abdominale et des troubles hémodynamiques associés au vomissement. Il faut penser à l'enterocolite ulcéro-nécrosante.

Il y a les gastrites de stress, surtout chez les grands prématurés et les malades de nouveau-né hospitalisés en réanimation néonatale. Chez le nourissant, on a dit dans l'introduction qu'il faut toujours s'acharner à éliminer une cause, une urgence chirurgicale ou une urgence médicale.

Alors, pensez toujours devant des vomissements aigus à une urgence chirurgicale chez le nourrisson, notamment une désténose incomplète ou un volvulus qui va se traduire par des vomissements bilieux, chroniques avec une dénutrition et le diagnostic se fait par l'ASP ou un transit opaque.

L'occlusion de la maladie de Hirsch-Prank doit être évoquée en présence d'un tableau de constipation sévère de début précoce et associé à des vomissements qui peuvent être bilieux et qui signifie qu'il y a une occlusion. L'invagination intestinale aiguë est une grande urgence diagnostique et thérapeutique. C'est un nourrisson qui va faire des accès de pleurs.

C'est un bout d'intestin qui va s'invaginer dans le trouhou. Et donc, regardez ici, cette vascularisation là, elle est mise en jeu. Si on ne désinvagine pas, si on ne fait pas le diagnostic à temps, ces vaisseaux vont se détériorer.

Et donc, il y aura un infarctus de ce bout d'intestin qui est vascularisé par ces vaisseaux qui sont décomprimés entre les bouts de l'intestin, entre le bout d'intestin invaginé et l'autre. C'est un enfant qui présente des vomissements aigus avec des accès de pleurs et d'agitation inoubliables. Et la rectoragie est un signe tardif.

N'attendez pas la rectoragie pour poser le diagnostic d'une invagination intestinale aiguë. Les rectoragies peuvent signifier un infarctus intestinal. Il faut s'acharner toujours chez le nourrisson et éliminer une urgence médicale, notamment une infection du système nerveux central, méningite ou méningoencéphalite, une infection urinaire et respiratoire au gastro-entérite aiguë.

Bien sûr, ce sont l'interrogatoire et l'examen clinique qui vont nous orienter vers une étiologie précise. On n'oublie pas aussi l'origine endocrinienne, notamment l'hyperplasie congénitale des surrénales. C'est un enfant qui va présenter des vomissements en relation avec le syndrome de perte de sel, avec déshydratation et éponatremie.

N'oubliez pas d'examiner les organes génitaux externes à la recherche d'une anomalie, d'une ambiguïté sexuelle. La troisième étiologie chez le nourrisson, c'est l'application gastrique. C'est un estomac en bissac.

La partie inférieure se plie et remonte devant la partie supérieure de l'estomac. L'aspect au transit parité est caractéristique à deux niveaux. L'un correspond à la grosse tubérosité et l'autre à l'entre qui a remonté devant la grosse tubérosité.

Le traitement est postural. L'enfant est couché sur le ventre pendant une à deux heures après chaque repas. La symptomatologie s'atténue progressivement dans les premiers mois de vie.

Quand on commence la diversification, il y a une modification des rapports anatomiques qui font disparaître ces vomissements et cette anomalie gastrique chez le nourrisson. Il y a aussi la

sténose hypertrophique du pylore. Regardez sur la photo.

Là, c'est l'estomac. Quand on a les aliments au niveau de l'estomac, ils doivent passer dans l'antropodermome et l'intestin. Quand il y a une sténose hypertrophique de cette musculature, ça constitue un obstacle à la vie d'homme gastrique.

C'est un nourrisson. Après un intervalle libre après la naissance de 4 à 5 semaines, l'enfant commence à faire des vomissements chroniques qui sont très faciles. Ils sont alimentaires.

Ils ne sont pas bilieux. Ils sont post-prandiaux-tardifs. C'est un enfant qui prend son biberon une heure ou une heure et demie après.

Il vomit de façon facile en G. C'est un nourrisson qui est tout le temps affamé, constipé et dénutri. Retenez cette notion d'intervalle libre après la naissance. Elle est très importante pour poser le diagnostic d'une sténose hypertrophique du pylore.

A l'examen clinique, on peut trouver des ondulations péristaltiques au niveau épigastrique. On peut palper une olive pylorique. Aux examens paracliniques, on trouve une alcalose métabolique, une hypochlorémie et une hypochalémie secondaire à ces vomissements chroniques.

Le diagnostic se fait par l'échographie abdominale et le traitement est basé sur la chirurgie. Parmi les autres idéologies des vomissements chroniques du nourrisson, il y a le reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien est un passage anormal et répété du contenu gastrique et intestinal dans l'œsophage.

Il est très fréquent. 20% des nourrissons ont un reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien est favorisé par l'immaturité du système de continence du bas-œsophage.

Il est favorisé aussi par l'alimentation liquide et par la position couchée. C'est l'état normal et c'est un reflux gastro-œsophagien. La même chose, c'est une hernie de la muqueuse gastrique au niveau de l'œsophage qui est à la base.

C'est un problème de ce système du bas-œsophage qui fait que ça laisse remonter le contenu gastrique dans l'œsophage. Dans le reflux gastro-œsophagien, il y a le reflux gastro-œsophagien typique qui se manifeste par des vomissements et ou des régurgitations post-prandiales précoces alimentaires évoluant depuis la naissance, il n'y a pas d'intervalle libre et survenant au changement de position ou au coucher. Le nourrisson a un bon état général et nutritionnel.

Dans ce cas de reflux gastro-œsophagien typique, aucune exploration n'est indiquée. Le diagnostic est clinique et la surveillance de l'enfant s'impose pour qu'il ne fasse pas de complications. Il y a le reflux gastro-œsophagien compliqué.

La complication la plus fréquente, c'est l'œsophagite peptique. Regardez, ça c'est une hernie de la muqueuse gastrique dans l'œsophage et ça ce sont des lésions d'œsophagite. Regardez

l'œsophage qui est comme un œsophage brûlé par le suc gastrique qui est acide.

L'œsophagite peptique est suspectée devant une hémorragie digestive, vomissements striés de sang ou mélénes. Une pâleur ou un anémion hypochrome microcitaire, c'est une déperdition au niveau œsophagien. Un enfant qui a une courbe de croissance qui n'est pas bien.

Un accès de pleurs et d'agitation inexplicable. Un pérosis et des douleurs rétrosternales, surtout chez le grand enfant. Le diagnostic d'œsophagite peptique est confirmé par une fibroscopie digestive.

Tous vomissements chroniques qui ne sont pas blancs, qui sont striés de sang, égalent une fibroscopie digestive. Il y a aussi le reflux gastro-œsophagien atypique qui, au lieu de se manifester par des vomissements chroniques, il se manifeste par une symptomatologie respiratoire. Asthme, toux chronique, pneumopathie à répétition, mylaringite à répétition.

Ou un accès de bradycardie ou carrément un malaise chez le petit nourrisson. Cela doit faire rechercher un reflux gastro-œsophagien. Ce reflux est plutôt confirmé par la perchymétrie œsophagienne qui n'est indiquée que dans ces reflux atypiques.

Alors comment on explore un reflux gastro-œsophagien ? Le premier examen, c'est la perchymétrie, mais qui est indiquée quand il y a des symptômes atypiques pouvant être en rapport avec un reflux gastro-œsophagien, notamment un malaise du nourrisson ou une symptomatologie respiratoire chronique. Le principe est d'enregistrer le pH de l'œsophage sur 24 heures. On parle d'un reflux gastro-œsophagien acide quand on a une chute de pH regardée en dessous de 4, mais qui est répétitive sur les 24 heures.

L'endoscopie digestive OOT est un examen d'exploration du reflux. C'est l'examen de référence pour le diagnostic de l'œsophagite. Il permet de visualiser directement la muqueuse œsophagienne et fait une analyse de cette région hiatal, qui montre ici sur cette photo une béance du cardia et une hernie hiatal.

C'est une hernie de la muqueuse gastrique au niveau œsophagien, qui est peut-être mineure ou importante. En plus, bien sûr, de ces signes d'œsophagite, c'est une œsophagite sévère. Le transit oesogastro-diœdœnal n'est indiqué que quand il y a une stœnose puplique qui est infranchissable.

Quand on arrive là, on n'arrive pas à franchir cette stœnose, donc on ne sait pas ce qui se passe en aval de la stœnose. Il faut faire un reflux qui peut montrer, comme ici, une hernie. Ça, c'est une stœnose et ça, c'est un transit qui montre une hernie de la muqueuse en intrathoracique.

L'échographie abdominale permet l'étude de la jonction oesogastrique, peut visualiser le reflux et mesure la longueur de l'œsophage abdominal. Mais bien sûr, elle dépend toujours de l'expérience du radiologue. Mais gardez en tête que l'exploration d'un reflux gastro-œsophagien

dépend du type de reflux.

S'il s'agit d'un reflux qui est typique et qui n'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'un examen paraclinique pour le diagnostiquer. L'interrogatoire suffit de poser le diagnostic de reflux gastro-œsophagien. S'il s'agit d'un reflux compliqué, il faut faire la fibroscopie et ou le transit oesogastro-duodenal.

S'il y a une sténose pylorique et si on a un reflux atypique, il faut plutôt faire la perchemétrie pour authentifier le reflux gastro-œsophagien. Comment on traite le reflux gastro-œsophagien? Il y a les mesures thérapeutiques, bien sûr, qui vont dépendre de la forme du RGO. Quand c'est un RGO qui est typique et qui n'est pas compliqué, il faut faire juste les mesures hygiéniques et diététiques.

Il faut continuer l'allaitement au sein tout en augmentant le nombre de TET et réduire le volume de la TET. Si l'enfant est sous préparation pour nourrissons, il faut épaissir ces préparations et donner des formules épo-allergéniques. C'est ce qu'on appelle les LHA ou les LAR qui sont des préparations pour nourrissons qui sont épaissies.

La position proclive à 30 degrés et la position ventrale qui augmente le risque de mort subite. Donc, il ne faut pas indiquer cette position chez les enfants. Mesures hygiéniques et diététiques en cas de RGO non compliqué.

Antisécrétoire quand on a une œsophagite associée. Il faut donner les inhibiteurs de la pompe à Proton à raison de 1 mg par kilo par jour. La chirurgie quand on a un échec du traitement médical.

Quand on a une herniatale mineure et réductible après l'âge de la marche et qui persiste après l'âge de la marche. Ou quand on a des herniatales volumineuses, quand on a des sténoses œsophagiennes. Il faut céder la main au chirurgien pour traiter cette anomalie anatomique du bas œsophage qui est responsable de ce reflux et donc de ces vomissements chroniques.

Parmi les autres étiologies des vomissements chroniques chez le nourrisson, il y a l'allergie aux protéines du lait de vache qui est une pathologie du nourrisson. Qui se manifeste par une diarrhée, vomissements, parfois des nutrices. Après bien sûr un intervalle libre.

Si l'enfant est allaité au sein exclusivement et qu'à un certain âge on administre des préparations pour le nourrisson. Il y a un intervalle entre l'administration de ces préparations et l'installation des troubles, notamment les vomissements et les diarrhées. L'allergie aux protéines du lait de vache peut se manifester par des signes extra-digestifs, notamment cutanée, un rage, une poussée d'eczéma ou un oedème de Quincke.

Et respiratoire, un asthme ou un choc anaphylactique. Carrément, dans les allergies de type 1, ils peuvent causer un choc anaphylactique. Dès que l'enfant ingère une quantité de préparation

pour le nourrisson, il fait un choc anaphylactique.

C'est une allergie aux protéines du lait de vache. Le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques, tests d'exclusion et de provocation. C'est dire que quand on suspecte l'allergie aux protéines du lait de vache, on exclut tous les laits de vache et les produits dérivés de l'alimentation de l'enfant.

Et à un certain moment, on fait un test de provocation, on réintroduit ces aliments. Si elles entraînent encore une fois les signes digestifs ou cutanés ou autres, c'est une allergie aux protéines du lait de vache. Les tests immunologiques, notamment le dosage des IGE totale, qui est le plus souvent élevé, et le reste de tests qui confirment le diagnostic d'allergie.

Biologiquement et histologiquement, on peut trouver une atrophie villositaire partielle chez les enfants qui ont une allergie aux protéines du lait de vache. Le traitement repose sur l'exclusion des protéines du lait de vache à l'aide de substituts contenant des hydrolysates de protéines. Il faut toujours conseiller la lactation maternelle exclusive, parce que c'est une pathologie qui est fréquente chez les nourrissons à l'allergie aux protéines du lait de vache.

Et on peut réintroduire les protéines du lait de vache à partir de l'âge de 12 à 18 mois chez ces enfants, ce qui a une tolérance qui s'installe à partir de l'âge de 12 mois. La réintroduction doit toujours se faire en milieu hospitalier pour ne pas faire un choc anaphylactique qui peut tuer le malade. Quelles sont les étiologies d'évomissement chez l'enfant? Pour l'évomissement aigu, comme chez le nourrisson, il faut toujours s'acharner à éliminer une urgence chirurgicale ou une urgence médicale, notamment une pancréatite ou une hépatite virale.

La gastroenterite et les intoxications alimentaires, méningites, etc. Pour l'évomissement chronique, toutes les parasitoses intestinales peuvent se manifester par des vomissements chroniques. La gastrite *helicobacter pylori*, les gastrites médicamenteuses, l'hypertension intracrânienne et les intoxications peuvent être une cause de vomissement chronique chez un grand enfant.

C'est un arbre décisionnel qui résume les principales étiologies d'évomissement chez le nourrisson et l'enfant. Et pour conclure, devant des vomissements, soit aigus ou chroniques, il faut toujours apprécier leur authentification, voir l'état d'hydratation en cas de vomissement aigu et l'état nutritionnel en cas de vomissement chronique. Sachar n'est toujours à éliminer, en premier, une urgence médicale ou chirurgicale.

Et bien sûr, pour faire ça, il faut une analyse sémiologique très bien faite de ces vomissements. S'agit-il de vomissements aigus ou chroniques, fibrils ou non fibrils, blancs, rouges ou verts. Gardez en tête que les gastro-entérites et les vomissements parentéraux des infections doivent rester en diagnostic d'élimination.

Je vous remercie.

